

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Geometría vectorial

Vectores, producto punto y cruz, rectas y planos en el espacio.

Funciones, trigonometría y geometría

Univ 1

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Geometría vectorial

Nivel: Univ 1 · **Área:** Funciones, trigonometría y geometría

Vectores, producto punto y cruz, rectas y planos en el espacio.

Vectores: magnitud y dirección

Un **vector** es una cantidad con magnitud (tamaño) y dirección (sentido). Se representa como una flecha o como una lista de componentes:

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = v_1 \hat{i} + v_2 \hat{j} + v_3 \hat{k}$$

Su **magnitud** o norma es la longitud de la flecha:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Un **vector unitario** tiene norma 1 y se obtiene normalizando:

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

El **vector entre dos puntos** A y B se calcula restando coordenadas:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = \langle x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A \rangle$$

Mini-ejemplo. Para $\vec{u} = \langle 2, -3, 6 \rangle$: $|\vec{u}| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$ y $\hat{u} = \langle \frac{2}{7}, -\frac{3}{7}, \frac{6}{7} \rangle$.

Un punto $(1, 2)$ indica una posición; un vector $\langle 1, 2 \rangle$ indica un desplazamiento. El vector no depende de dónde se dibuje, solo de cuánto y hacia dónde.

Operaciones con vectores

La **suma y la resta** se hacen componente a componente:

$$\vec{u} + \vec{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3 \rangle$$

$$\vec{u} - \vec{v} = \langle u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3 \rangle$$

La **multiplicación por un escalar** c escala cada componente:

$$c\vec{v} = \langle cv_1, cv_2, cv_3 \rangle$$

Geoméricamente, la suma es la regla del paralelogramo y $c\vec{v}$ cambia la longitud por $|c|$; si $c < 0$, invierte el sentido.

Propiedades: conmutativa, asociativa, distributiva y elemento neutro $\vec{0}$.

Mini-ejemplo. Si $\vec{u} = \langle 2, -1, 3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1, 4, -2 \rangle$:

$$\vec{u} + \vec{v} = \langle 3, 3, 1 \rangle, \quad 2\vec{u} - \vec{v} = \langle 3, -6, 8 \rangle$$

Producto punto

El **producto punto** (o escalar) de dos vectores es un **número**:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

donde θ es el ángulo entre ellos.

Propiedades:

1 Conmutativo: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$.

2 Distributivo: $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.

3 $\vec{v} \cdot \vec{v} = |\vec{v}|^2$.

4 **Ortogonalidad:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ si y solo si son perpendiculares.

Mini-ejemplo. $\langle 1, 2, -1 \rangle \cdot \langle 3, 0, 4 \rangle = 3 + 0 - 4 = -1$. El signo negativo indica que el ángulo entre ellos es obtuso.

El producto punto mide **alineación**: positivo si apuntan en direcciones parecidas, cero si son perpendiculares y negativo si van en sentidos opuestos.

Ángulo, proyección y ortogonalidad

El ángulo entre dos vectores no nulos se obtiene despejando de la definición:

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

La **proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$** es la "sombra" de uno sobre el otro:

$$\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v}$$

La **componente escalar** de $\vec{u}$ en la dirección de $\vec{v}$ es:

$$\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$$

Mini-ejemplo. Proyectar $\langle 3, 4 \rangle$ sobre $\langle 1, 0 \rangle$ da $\langle 3, 0 \rangle$: la componente horizontal. Separar fuerzas en componentes es exactamente esta operación.

El **trabajo mecánico** es una aplicación directa: $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$; solo la componente de la fuerza en la dirección del movimiento realiza trabajo.

Producto cruz

El **producto cruz** de dos vectores de $\mathbb{R}^3$ es un **vector** perpendicular a ambos:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \langle u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1 \rangle$$

Propiedades:

1 **Anticonmutativo:** $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$.

2 $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$.

3 $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$, el área del paralelogramo que forman.

4 Son paralelos si y solo si $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.

Mini-ejemplo. $\langle 1, 0, 0 \rangle \times \langle 0, 1, 0 \rangle = \langle 0, 0, 1 \rangle = \hat{k}$, con sentido dado por la regla de la mano derecha.

El área del triángulo de vértices A, B, C es $\frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$.

Rectas en el espacio

Una recta queda determinada por un **punto** P y un **vector director** $\vec{d}$:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{d}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas:

$$x = x_0 + td_1, \quad y = y_0 + td_2, \quad z = z_0 + td_3$$

Ecuaciones simétricas, despejando t e igualando:

$$\frac{x - x_0}{d_1} = \frac{y - y_0}{d_2} = \frac{z - z_0}{d_3}$$

Dos rectas son **paralelas** si sus direcciones son proporcionales, **perpendiculares** si $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$, **secantes** si se cortan y **alabeadas** si no se cortan ni son paralelas.

Mini-ejemplo. La recta por $(1, 2, 3)$ con dirección $\langle 2, -1, 4 \rangle$ es $\vec{r}(t) = \langle 1 + 2t, 2 - t, 3 + 4t \rangle$.

Planos

Un plano queda determinado por un **punto** y un **vector normal** $\vec{n}$ (perpendicular al plano):

$$\vec{n} \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

que se escribe en forma general como:

$$ax + by + cz = d$$

Cómo hallar la normal: dados tres puntos A, B, C del plano, $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$.

Relaciones:

1 Planos paralelos: normales proporcionales.

2 Planos perpendiculares: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$.

3 Recta y plano paralelos: $\vec{d} \cdot \vec{n} = 0$.

Mini-ejemplo. El plano por $(1, 0, 0)$ con normal $\langle 2, 1, -1 \rangle$ es $2(x - 1) + y - z = 0$, es decir $2x + y - z = 2$.

Distancias

De un punto a un plano $ax + by + cz + d = 0$, desde (x_0, y_0, z_0) :

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

De un punto a una recta, donde Q es un punto de la recta y $\vec{d}$ su dirección:

$$D = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$$

Entre rectas alabeadas de direcciones $\vec{d}_1$ y $\vec{d}_2$:

$$D = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

Mini-ejemplo. Distancia del origen al plano $2x - 3y + 6z = 14$:

$$D = \frac{|0 - 0 + 0 - 14|}{\sqrt{4 + 9 + 36}} = \frac{14}{7} = 2$$

Ejercicios (20)

Nivel 1 • Fundamentos (1–5)

- 1 Halla la norma de $\vec{u} = \langle 3, -4, 12 \rangle$.
- 2 Halla el vector unitario en la dirección de $\vec{v} = \langle 2, -2, 1 \rangle$.
- 3 Dados $\vec{u} = \langle 1, 2, 3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 4, -1, 0 \rangle$, calcula $\vec{u} + \vec{v}$ y $2\vec{u} - \vec{v}$.
- 4 Halla $\overrightarrow{AB}$ con $A(2, -1, 3)$ y $B(5, 3, -2)$.
- 5 Calcula el producto punto de $\vec{u} = \langle 2, 1, -3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1, -4, 2 \rangle$.

Nivel 2 • Intermedio (6–10)

- 6 Halla el ángulo entre $\vec{u} = \langle 1, 1, 0 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 0, 1, 1 \rangle$.
- 7 Proyecta $\vec{u} = \langle 2, 5, 2 \rangle$ sobre $\vec{v} = \langle 1, 1, 1 \rangle$.
- 8 Calcula $\vec{u} \times \vec{v}$ con $\vec{u} = \langle 1, 2, 3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 4, 5, 6 \rangle$.
- 9 Halla el área del paralelogramo formado por $\vec{u} = \langle 1, 0, 0 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 0, 2, 1 \rangle$.
- 10 Determina si $\vec{u} = \langle 2, -1, 3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1, 2, 0 \rangle$ son ortogonales.

Nivel 3 • Avanzado (11–15)

- 11 Escribe la ecuación paramétrica de la recta por $P(1, -2, 3)$ con dirección $\vec{d} = \langle 2, 1, -1 \rangle$.

12 Halla las ecuaciones simétricas de la recta por $(2, 0, -1)$ y $(4, 3, 2)$.

13 Halla la ecuación del plano por $(1, 2, 3)$ con normal $\vec{n} = \langle 2, -1, 4 \rangle$.

14 Halla la normal del plano que pasa por $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$ y $C(0, 0, 2)$.

15 Calcula la distancia del punto $(1, 2, 3)$ al plano $2x - y + 2z = 1$.

Nivel 4 · Desafío (16–20)

16 Halla el área del triángulo con vértices $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$ y $C(0, 0, 3)$.

17 Halla la distancia del punto $P(3, 1, 2)$ a la recta por $Q(1, 0, 0)$ con dirección $\vec{d} = \langle 1, 1, 1 \rangle$.

18 Determina si las rectas de direcciones $\vec{d}_1 = \langle 1, 2, 1 \rangle$ y $\vec{d}_2 = \langle 1, -1, 1 \rangle$ son perpendiculares.

19 Halla el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{u} = \langle 1, 1, 0 \rangle$, $\vec{v} = \langle 0, 1, 1 \rangle$ y $\vec{w} = \langle 1, 0, 1 \rangle$.

20 Halla la distancia entre las rectas alabeadas: $\vec{r}_1(t) = t\langle 1, 0, 0 \rangle$ y $\vec{r}_2(s) = \langle 0, 1, 1 \rangle + s\langle 0, 1, 0 \rangle$.

Respuestas

1 $|\vec{u}| = 13$.

2 $\hat{u} = \left\langle \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right\rangle$.

3 $\vec{u} + \vec{v} = \langle 5, 1, 3 \rangle$; $2\vec{u} - \vec{v} = \langle -2, 5, 6 \rangle$.

4 $\overrightarrow{AB} = \langle 3, 4, -5 \rangle$.

5 $\vec{u} \cdot \vec{v} = -8$.

6 $\theta = 60^\circ$.

7 $\text{proy}_{\vec{v}} \vec{u} = \langle 3, 3, 3 \rangle$.

8 $\vec{u} \times \vec{v} = \langle -3, 6, -3 \rangle$.

9 Área = $\sqrt{5}$.

10 $\text{S}\acute{\text{ı}}: \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$

11 $\vec{r}(t) = \langle 1 + 2t, -2 + t, 3 - t \rangle.$

12 $\frac{x-2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{3}.$

13 $2x - y + 4z = 12.$

14 $\vec{n} = \langle 2, 2, 1 \rangle$; el plano es $2x + 2y + z = 2.$

15 $D = \frac{5}{3}.$

16 $\text{Área} = \frac{7}{2}.$

17 $D = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0.816.$

18 $\text{S}\acute{\text{ı}}: \vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0.$

19 $V = 2.$

20 $D = 1.$